

EJEMPLOS CADENAS DE ENVIO POR PROTOCOLOS CPOWER

-Crear 1 ventana de 64x8 en x=0 y=0 (En una pantalla de 64x16) :

```
0xff,0xff,0xff,0xff,          //ID Code (No cambia)
0x15,0x00,0x00,0x00,        //Longitud paquete hasta el checksum
0x68,                        //Tipo de paquete (No cambia)
0x32,                        //Tipo de tarjeta (No cambia)
0x01,                        //ID tarjeta (No cambia)
0x7b,                        //Tipo protocolo (No cambia)
0x01,                        //0x01 recibe confirmacion de envio, 0x00 no recibe
0x0a,0x00,0x00,0x00,        //Longitud paquete Comando sin checksum
0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x08,

//0x01 Comando crear ventana
//0x01 Numero de ventanas a crear
//0x00,0x00 Coordenada X
//0x00,0x00 Coordenada Y
//0x00,0x40 Ancho ventana
//0x00,0x08 Alto ventana

0x6b,0x01                    //0x6b,0x01 Checksum, suma de todos los bytes desde paquete de datos
                             hasta tipo de paquete. (16B = 0x6b,0x01)
```

-Crear 2 ventanas de 32x8 en x=0 y=0(ventana 1) y 32x8 en x=0 y=8(ventana 2):

```
0xff,0xff,0xff,0xff,
0x1d,0x00,0x00,0x00,
0x68,
0x32,
0x01,
0x7b,
0x01,
0x12,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x20,0x00,0x08,
0x84,0x01 //Checksum
```

-Enviar texto "hola" en rojo a la ventana 1:

```
0xff,0xff,0xff,0xff,          //ID code (No cambia)
0x21,0x00,                    // Length desde Packet Type 0x68 hasta Checksum
0x00,0x00,                    // Reservado (no cambia)
0x68,                          // Packet Type
0x32,                          // Code Type
```



0x01, // Card ID (especificar el de la controladora. 0xff a todas)
0x7b, // Tipo protocolo
0x01, // Devolver respuesta 0x01. No devolver respuesta 0x00
0x16,0x00,0x00,0x00, // Length del Comando CC 0x02. Formato: LowByte HighByte

0x02,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x10,0x00,0x68,0x10,0x00,0x6f,0x10,0x00,0x6c,0x10,0x00,0x61,0x00,0x00,0x00,

//0x02 Comando CC: enviar texto a ventana

//0x00 Numero de ventana

//0x00 Efecto texto (0x00 Instantáneo)

//0x00 Alineacion texto (**0x00 Left Top. 0x04 Left Center. 0x05 Center Center. 0x06 Right Center**)

//0x03 Velocidad efecto (0x00 más rápido.)

//0x00,0x03 Tiempo espera texto

//0x10 Color texto rojo y Tamaño texto 8px (Revisar final del documento para cálculo)

//0x00 Reservado

//0x68 Texto "h"

//0x10 Color texto rojo y tamaño texto 8px

//0x00 Reservado

//0x6f Texto "o"

//0x10 Color texto rojo y tamaño texto 8px

//0x00 Reservado

//0x6c Texto "l"

//0x10 Color texto rojo y tamaño texto 8px

//0x00 Reservado

//0x61 Texto "a"

//0x00,0x00,0x00 Final texto, 3 byte a 0.

0x19,0x03 //Checksum suma desde Packet Type hasta Final Texto. Formato LowByte HighByte

-Enviar texto "hola" en verde a la ventana 1:

0xff,0xff,0xff,0xff,

0x21,0x00,0x00,0x00,

0x68,

0x32,

0x01,

0x7b,

0x01,

0x16,0x00,0x00,0x00,

0x02,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x20,0x00,0x68,0x20,0x00,0x6f,0x20,0x00,0x6c,0x20,0x00,0x61,0x00,0x00,0x00,

0x59,0x03 //Checksum



-Enviar texto "hola" en verde a la ventana 2:

```
0xff,0xff,0xff,0xff,  
0x21,0x00,0x00,0x00,  
0x68,  
0x32,  
0x01,  
0x7b,
```

```
0x01,  
0x16,0x00,0x00,0x00,  
0x02,0x01,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x20,0x00,0x68,0x20,0x00,0x6f,0x20,0x00,0x6c,0x20,0x00,0x61,0x00,0x00,0x00,  
0x5a,0x03 //Checksum
```

-Mostrar imagen pre cargada en la tarjeta (test.gif):

```
0xff,0xff,0xff,0xff,  
0x1f,0x00,0x00,0x00,  
0x68,  
0x32,  
0x01,  
0x7b,  
0x01,  
0x14,0x00,0x00,0x00,  
0x03,0x00,0x00,0x01,0x00,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x74,0x65,0x73,0x74,0x2e,0x67,0x69,0x66,0x00,  
//0x03 Comando enviar imagen a ventana  
//0x00 Numero ventana  
//0x00 Modo de mostrar (Draw)  
//0x01 Velocidad mostrar  
//0x00,0x03 Tiempo de espera  
//0x02 Referencia archivo (imagen gif)  
//0x00,0x00 Coordenada X  
//0x00,0x00 Coordenada Y  
//0x74,0x65,0x73,0x74,0x2e,0x67,0x69,0x66 (Nombre archivo en ASCII, "test.gif")  
//0x00 Byte a 0 fin nombre  
0x58,0x04 //Checksum
```



-Ejecutar un programa guardado en la tarjeta:

0xff,0xff,0xff,0xff,
0x0f,0x00,0x00,0x00,
0x68,
0x32,
0x01,
0x7b,
0x01,
0x04,0x00,0x00,0x00,
0x08,0x00,0x01,0x01,
//0x08 Comando ejecutar programa
//0x00 Mostrar mensaje guardado en la flash de la tarjeta
//0x01 Numero de programas guardados en tarjeta
//0x01 Numero de programa a ejecutar
0x25,0x01 //Checksum

Cáculo Color Texto + Fuente Texto en un byte.

color	byte
red	0x01
green	0x02
yellow	0x03
blue	0x04
purple	0x05
cyan	0x06
white	0x07

hex	font
0x00	8
0x01	12
0x02	16
0x03	24
0x04	32
0x05	40
0x06	48
0x07	56

Cáculo: (byte) (color << 4 | font)

